5 차시 여집합과 차집합

교과서 p.74-75

오늘의 성공 목표 전체집합을 기준으로 여집합과 차집합을 구하고, $A-B=A\cap B^c$의 의미를 설명할 수 있다.

1 단계. 교과서로 개념 발견하기

교과서 준비하기 | p.74

홀수가 아닌 소수로 이루어진 집합을 구하시오.

풀이/답

_____

_____

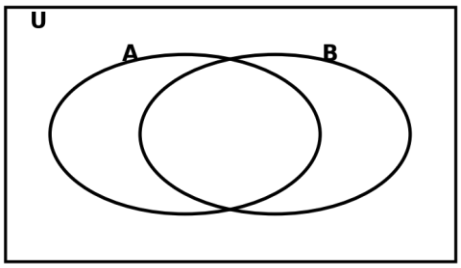
핵심 개념

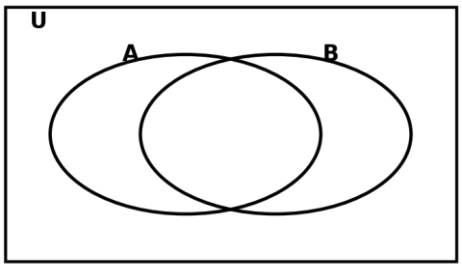
- 전체집합 U: 지금 생각하는 대상 전체
- A^c: U 의 원소 중 A 에 속하지 않는 원소
- A-B: A 에는 속하지만 B 에는 속하지 않는 원소
- $A-B=A\cap B^c$

2 단계. 교과서 예제로 같이 풀기

교과서 예제 1 | p.74

전체집합 U 의 두 부분집합 A,B 에 대하여 $A-B=A\cap B^c$이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.





3 단계. 교과서 「스스로 익히기」 전 문항

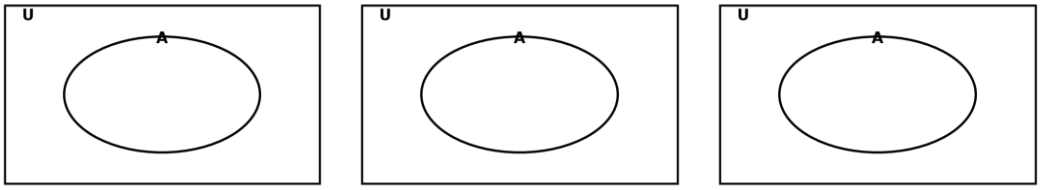
교과서 스스로 익히기 1 | p.75

전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

(1) $(A^c)^c=A$

(2) $A \cup A^c=U$

(3) $A \cap A^c=\emptyset$



교과서 스스로 익히기 2 | p.75

전체집합 U={x | x 는 10 이하의 자연수}의 부분집합 A 에 대하여 A^c을 구하시오.

(1) A={2,3,5,7}

(2) A={x | x 는 10 의 약수}

`

교과서 스스로 익히기 3 | p.75

다음 두 집합 A,B 에 대하여 A-B 를 구하시오.

(1) A={1,4,5,7,8}, B={x | x 는 12 의 약수}

(2) A={x | x 는 x-5<0 인 자연수}, B={x | x^2-5x+6=0}